Identidade Digital Descentralizada e Interoperabilidade FHIR/HL7: Uma Proposta de OpenHealth para o Brasil

Antonio Mateus de Sousa[13], **Jeffson Celeiro Sousa**[23], **Bruno Evaristo**[23]

[1] Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP)
Instituto de Computação – Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Salvador – BA – Brasil

[2]Universidade Federal do Pará (UFPA)
Belém – PA – Brasil

[3]Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD)
Campinas – SP – Brasil

antonio.mateus@ufba.br

Abstract. *The fragmentation of clinical data in Brazil compromises interoperability and privacy in the healthcare sector. This paper proposes Decentralized-OpenHealth (D-OH), an architecture for the national ecosystem that unites the sovereignty of Decentralized Digital Identity (DID) with the Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR/HL7) semantic standard. Through Verifiable Credentials structured with BBS+ cryptographic signatures, the model enables Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) for selective data disclosure, granting citizens exclusive custody of their clinical history. Under a realistic governance model anchored by the Ministry of Health, the architecture aligns with the guidelines of the National Health Data Network (RNDS). Performance evaluation, conducted on a permissioned network (Hyperledger Besu) combined with a hybrid storage strategy via the InterPlanetary File System (IPFS) for dense medical exams, demonstrated an over 99% reduction in credential payload. The results attest to the scalability, LGPD compliance, and technical viability of the solution for large-scale adoption within the Unified Health System (SUS).*

Resumo. *A fragmentação dos dados clínicos no Brasil compromete a interoperabilidade e a privacidade no setor de saúde. Este artigo propõe o Decentralized-OpenHealth (D-OH), uma arquitetura para o ecossistema nacional que une a soberania da Identidade Digital Descentralizada (DID) ao padrão semântico Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR/HL7). Através de Credenciais Verificáveis estruturadas com assinaturas criptográficas BBS+, o modelo viabiliza Provas de Conhecimento Zero (ZKPs) para a divulgação seletiva de dados, conferindo ao cidadão a custódia exclusiva do seu histórico clínico. Sob uma governança realista ancorada no Ministério da Saúde, a arquitetura alinha-se às diretrizes da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). A avaliação de desempenho, conduzida em uma rede permissionada (Hyperledger Besu) combinada a uma estratégia de armazenamento híbrido via InterPlanetary File System (IPFS) para exames densos, demonstrou uma redução superior a 99% no payload das credenciais. Os resultados atestam a escalabilidade, a conformidade com a LGPD e a viabilidade técnica da solução para adoção em larga escala no Sistema Único de Saúde (SUS).*

1. Introdução

A transformação digital no setor de saúde brasileiro tem avançado significativamente, impulsionada por iniciativas governamentais como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e a digitalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, o ecossistema nacional ainda sofre com uma profunda fragmentação. O modelo atual é caracterizado por silos de informação isolados, onde hospitais, laboratórios e operadoras de saúde suplementar mantêm sistemas proprietários e centralizados [Bratu et al. 2025]. Nesse cenário, o paciente atua como um mero espectador dos seus próprios dados clínicos, enfrentando atritos burocráticos para transitar com seu histórico médico entre diferentes instituições.

Inspirado no sucesso do *Open Finance*, o conceito de *OpenHealth* surge como uma resposta a esse desafio, propondo um ecossistema de saúde aberto, interoperável e centrado no paciente. Para que o *OpenHealth* seja viável e aderente às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é imperativo que o compartilhamento de dados sensíveis ocorra sob o consentimento explícito e o controle soberano do titular [Houtan et al. 2020].

A união entre a Identidade Digital Descentralizada (DID) e as Credenciais Verificáveis (VCs) – padrões estabelecidos pelo W3C – apresenta-se como a infraestrutura ideal para garantir essa autonomia. Ao permitir que o cidadão custodie seus registros médicos em uma carteira digital (*wallet*) instalada em seu dispositivo móvel, elimina-se a dependência de pontos únicos de falha (*Single Point of Failure*) e de integrações complexas de banco de dados entre clínicas concorrentes [Valavan et al. 2024]. Contudo, a descentralização da custódia resolve apenas o problema da confiança; resta o desafio da interoperabilidade semântica. Para que uma prescrição emitida por uma clínica seja computacionalmente compreendida por um laboratório distinto, os dados ancorados nas VCs precisam seguir padrões internacionais rigorosos, como o *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR/HL7) [Phuyal et al. 2026].

Neste contexto, este artigo propõe o **Decentralized-OpenHealth (D-OH)**, uma arquitetura nativamente descentralizada e padronizada para o ecossistema de saúde brasileiro. A solução integra a soberania criptográfica das Identidades Descentralizadas com a interoperabilidade sintática do padrão FHIR. O modelo estabelece uma hierarquia de governança realista, onde o Ministério da Saúde atua como âncora de confiança (*Trust Anchor*) para credenciar os agentes de saúde (hospitais, médicos e laboratórios), garantindo a autenticidade dos emissores enquanto preserva o anonimato e a privacidade dos pacientes através de Provas de Conhecimento Zero (ZKPs).

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os trabalhos correlatos. A Seção 3 detalha a arquitetura do Decentralized-OpenHealth, seus atores, modelo de governança e a integração FHIR-VC e os resultados da validação prática. Por fim, a Seção 4 tece as considerações finais e perspectivas de trabalhos futuros.

2. Trabalhos relacionados

A aplicação de tecnologias de registro distribuído (*Distributed Ledger Technologies* - DLT) e de Identidade Auto-Soberana (SSI) na área da saúde tem sido amplamente discutida na literatura como a solução primária para os problemas de fragmentação e vulnerabilidade dos sistemas centralizados de Prontuários Eletrônicos do Paciente (PEP).

No contexto dos fundamentos teóricos da identidade descentralizada, Houtan *et al.* (2020) [Houtan et al. 2020] apresentam um estudo abrangente sobre a transição dos modelos de gestão de identidade federada para o paradigma da Identidade Auto-Soberana (SSI). Os autores destacam a urgência de devolver o controle dos dados de saúde aos usuários para garantir o cumprimento de regulamentações de privacidade, embora ressaltem que a adoção em larga escala esbarra frequentemente na ausência de modelos de governança robustos. De forma complementar e focada na segurança da infraestrutura, Valavan *et al.* (2024) [Valavan et al. 2024] propõem uma solução de gestão de identidade baseada em *blockchain* concebida para mitigar as vulnerabilidades associadas a pontos únicos de falha (*Single Point of Failure* - SPOF), recorrendo a contratos inteligentes para orquestrar o controle de acesso descentralizado aos registros dos pacientes.

A interoperabilidade semântica e a padronização representam outra vertente crítica na literatura recente. Phuyal *et al.* (2026) [Phuyal et al. 2026] exploram o compartilhamento transversal de dados entre instituições na Noruega através de carteiras EUDI, utilizando Provas de Conhecimento Zero (ZKPs) e tradução semântica para o padrão *openEHR-FHIR*. De forma semelhante, o projeto explorado por Spanakis *et al.* (2025) [Spanakis et al. 2025] integra o padrão de Credenciais Verificáveis (VCs) da W3C com ontologias médicas para otimizar Sistemas de Apoio à Decisão Clínica. No que diz respeito à interoperabilidade entre diferentes redes, Bratu *et al.* (2025) [Bratu et al. 2025] propõem mecanismos de ponte (*bridges*) baseados em oráculos para verificar VCs em múltiplas redes *blockchain* isoladas.

Adicionalmente, abordagens focadas no armazenamento massivo e na predição inteligente incluem o trabalho de Karthikeyan *et al.* (2025) [Karthikeyan et al. 2025], que propõe uma arquitetura híbrida acoplada a algoritmos de *Deep Learning* para a detecção de anomalias no consentimento de dados médicos.

Diferencial da Proposta Decentralized-OpenHealth (D-OH):

Apesar das contribuições significativas mencionadas, grande parte das abordagens teóricas falha ao negligenciar a semântica médica estrita em suas credenciais ou ao propor ecossistemas *trustless* desprovidos de uma hierarquia institucional realista. A arquitetura D-OH se diferencia do estado da arte através dos seguintes pilares:

1. **Governança Estruturada e Institucional:** Em contraste com os modelos SSI puramente descentralizados que delegam a confiança exclusivamente à criptografia [Valavan et al. 2024, Houtan et al. 2020], a D-OH introduz um modelo de consórcio onde o **Ministério da Saúde** atua como âncora principal de confiança (*Trust Anchor*). Esta abordagem reflete as exigências de políticas públicas brasileiras, alinhando-se às diretrizes da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo o registro auditável em um ecossistema permissionado.
2. **Integração Nativa FHIR-VC:** O sistema funde a flexibilidade das Credenciais Verificáveis (W3C) com a estruturação rigorosa do FHIR (como demonstrado na integração de recursos *DiagnosticReport*), garantindo que a interoperabilidade sintática e semântica ocorra diretamente no nível da *HealthDID wallet*, superando a complexidade de conversores ou tradutores externos [Phuyal et al. 2026].
3. **Escalabilidade Híbrida para Ativos Complexos:** Para contornar as limitações intrínsecas da tecnologia *blockchain* no armazenamento de dados de grande porte

apontadas pela literatura, a D-OH adota uma estratégia de ancoragem de *hashes*. Imagens de alta densidade (como ressonâncias magnéticas) são armazenadas em infraestruturas *cloud* tradicionais, enquanto apenas as âncoras criptográficas residem nas VCs e na *blockchain*, assegurando a proveniência, rastreabilidade e a imutabilidade sem comprometer o desempenho transacional da rede.

3. Decentralized-OpenHealth: uma solução descentralizada para OpenHealth com suporte à interoperabilidade

A falta de um sistema unificado de dados de saúde, ou mesmo de padrões consistentes para sua estruturação, dificulta o acesso e o uso dessas informações pelos usuários. Para enfrentar esse desafio, este trabalho propõe o Decentralized-OpenHealth (D-OH), uma solução nativamente descentralizada para o armazenamento seguro de dados de saúde. O modelo busca oferecer, de forma integrada, interoperabilidade, privacidade e autonomia no gerenciamento dos dados pelos próprios usuários.

Para isso, a D-OH adota ferramentas avançadas de criptografia, como as provas de conhecimento zero (Zero-Knowledge Proofs – ZKPs), além de incorporar o paradigma da identidade digital descentralizada. Essa combinação garante benefícios intrínsecos, como a descentralização efetiva dos dados e o controle total por parte de seus legítimos proprietários.

3.1. Visão geral

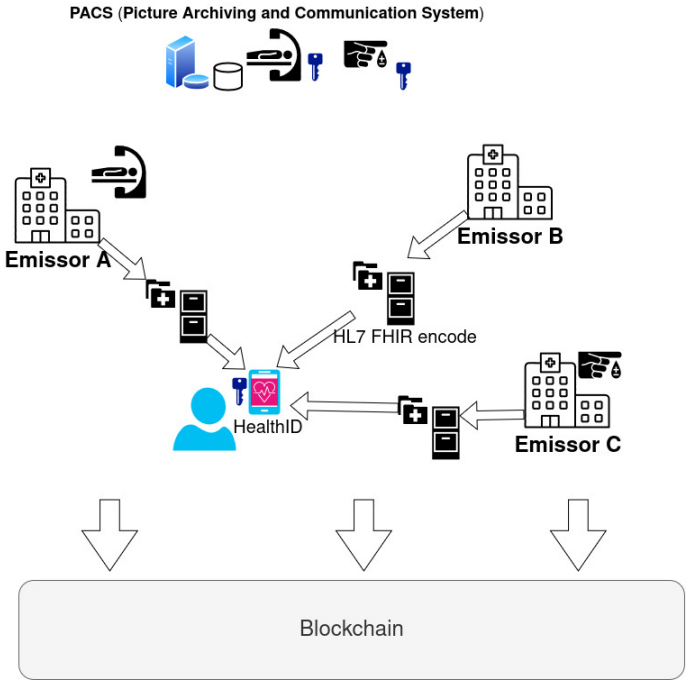


Figura 1. Visão geral da D-OH, projetada para provimento de serviço de openhealth descentralizada.

A Figura 1 apresenta a visão geral da D-OH, composta por três atores principais: emissor, titular e verificador. O emissor corresponde às entidades de saúde responsáveis pela geração dos dados (e.g., hospitais, médicos, clínicas). O titular é o usuário final, ou

paciente, que armazena seus dados de forma segura em sua carteira digital. Já o verificador é a parte que consulta ou consome os dados de maneira segura, sempre mediante solicitação ao titular, e nunca a uma terceira entidade. Dessa forma, o titular sempre sabe quando e como seus dados serão utilizados, tendo a capacidade de aceitar ou não o compartilhamento.

A arquitetura contempla também uma infraestrutura de confiança que pode ser uma blockchain, que, por sua vez, não armazena dados sensíveis, mas apenas as ferramentas criptográficas para validação de informações (e.g. chaves públicas). Neste trabalho é abstraído quem gerencia a blockchain, mas em um cenário de mundo real pode-se assumir que órgãos públicos de saúde, operadoras de planos e hospitais compartilhariam essa função.

3.2. Modelo de governança

A governança desempenha um papel central na construção de um modelo confiável, exigindo uma hierarquia de papéis bem definida e composta por entidades reconhecidas pela comunidade. No modelo proposto (Figura 2), o Ministério da Saúde assume a posição de entidade principal, por ser amplamente confiável e deter autoridade para validar e endossar outros participantes da rede.

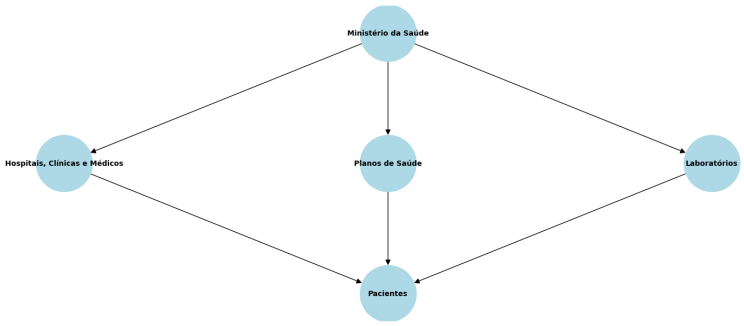


Figura 2. Modelo de governança proposto.

O ministério da saúde, por ser o órgão mais importante, irá registrar na rede todos as demais entidades, bem como determinar seus papéis. Serão registrados hospitais, clínicas, laboratórios e médicos. Cada um possuindo permissões distintas, por exemplo:

- **Hospitais**: podem emitir exames ou atestados de saúde para os pacientes por meio de VCs (*Verifiable Credentials*), além de registrar e disponibilizar o histórico clínico de cada indivíduo, reduzindo a centralização e aumentando a confiabilidade das informações. Também atuam como verificadores, solicitando o histórico do paciente para aprimorar o atendimento e garantir continuidade no cuidado.
- **Clínicas**: têm a responsabilidade de emitir exames e diagnósticos complementares, além de poder solicitar o histórico do paciente, mediante consentimento. Funcionam como entidades intermediárias no ecossistema de saúde, apoiando tanto hospitais quanto médicos na manutenção da linha de cuidado.
- **Laboratórios**: são responsáveis pela emissão de laudos laboratoriais e exames específicos, vinculando-os diretamente ao paciente através de VCs. Podem ainda validar exames de terceiros, aumentando a interoperabilidade entre diferentes prestadores de serviço.

- **Médicos**: possuem papel central na interação com o paciente, podendo acessar e verificar seu histórico clínico, desde que autorizado, além de registrar diagnósticos, prescrições e recomendações médicas. Atuando de forma descentralizada, o médico garante maior mobilidade e continuidade no cuidado do paciente em diferentes contextos.
- **Ministério da Saúde (autoridade principal)**: além de registrar todas as demais entidades e atribuir papéis, exerce funções de auditoria e supervisão, assegurando que apenas instituições devidamente reconhecidas e confiáveis participem da rede. Atua como âncora de confiança, responsável por garantir a integridade, autenticidade e legitimidade das informações compartilhadas.

3.3. Prova de conceito

3.3.1. A carteira digital HealthDID

Para o funcionamento adequado do arcabouço, é indispensável a existência de um repositório seguro no qual as credenciais verificáveis (VCs) e o histórico clínico dos usuários sejam devidamente armazenados e acessados de forma controlada. Nesse sentido, a D-OH propõe o uso de uma **carteira digital** compatível com o padrão de VCs, servindo como ponto central de autenticação, gerenciamento e compartilhamento seguro das informações de saúde.

Existem diversas soluções *white-label*, como *Veramo*[1], *SOUID*[2], *WaltiD*[3] entre outras, que já implementam funcionalidades essenciais de emissão, verificação e armazenamento de credenciais digitais. Neste trabalho, para fins de simplicidade, foi utilizado uma carteira web, mais precisamente a askar-anoncreds. Esta carteira, por sua vez é gerenciada pelo agente de credenciais digitais e identidade: Aca-py (Aries Cloud Agent Python).

A **HealthDID**, por sua vez, mantém as informações do paciente criptograficamente protegidas em um banco de dados local, com a possibilidade de replicação em ambientes de nuvem, garantindo maior resiliência, disponibilidade e tolerância a falhas. Além disso, para dados de grande porte ou não estruturados, como imagens médicas (e.g., raios-X, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias), adota-se uma estratégia híbrida: registra-se apenas o *hash* criptográfico do arquivo no formato de VC, enquanto a imagem completa é armazenada em um repositório seguro na nuvem. Essa abordagem garante integridade, rastreabilidade e redução de custos de armazenamento na rede descentralizada, sem comprometer a confiabilidade dos dados.

Um exemplo dessa estratégia é apresentado no Algoritmo 1, que une W3C-VCs com os padrões médicos FHIR/LH7 (Fast Healthcare Interoperability Resources) e LOINC para exames. No trecho apresentado, é possível ver informações como tipo de exame, credencial referente ao exame, data de emissão, dentre outras informações.

[1]https://veramo.io/
[2]https://www.cpqd.com.br/solucoes/id/
[3]https://walt.id/

Algoritmo 1: Geração de Credencial Verificável com FHIR DiagnosticReport

Entrada: $did_emissor$: "did:example:min-saude"
$did_paciente$: "did:example:paciente:789"
$chave_privada$: Chave criptográfica (Ed25519) do emissor
Saída: vc: Objeto Credencial Verificável formatada

/* 1. Estruturação do Recurso Médico (FHIR R4) */
$fhir_report \leftarrow$ NovoObjeto()
$fhir_report.resourceType \leftarrow$ "DiagnosticReport"
$fhir_report.id \leftarrow$ "EXM-2025-0001"
$fhir_report.status \leftarrow$ "final"
$fhir_report.category \leftarrow$ [{code: "RAD", display: "Radiology"}]
$fhir_report.code \leftarrow$ [{loinc: "24727-0", text: "Ressonancia Magnetica"}]
$fhir_report.subject.reference \leftarrow$ "Patient/789"
$fhir_report.performer \leftarrow$ [{ref: "Practitioner/456", display: "Dr. Joao Silva"}]
$fhir_report.result \leftarrow$ [{ref: "Observation/123", display: "Sem alteracoes..."}]
$fhir_report.effectiveDateTime \leftarrow$ "2025-09-20T14:30:00Z"
$fhir_report.issued \leftarrow$ "2025-09-21T09:00:00Z"
/* Ancoragem do hash da imagem armazenada externamente */
$fhir_report.media \leftarrow$ [{reference: "Media/IMG-987", hash: "sha256:0a1b2c3d..."}]
/* 2. Construção da Credencial Verificável (W3C) */
$vc \leftarrow$ NovoObjeto()
$vc.$@context $\leftarrow$ [".../credentials/v1", ".../fhir"]
$vc.id \leftarrow$ "urn:uuid:123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"
$vc.type \leftarrow$ ["VerifiableCredential", "DiagnosticReportCredential"]
$vc.issuer \leftarrow did_emissor$
$vc.issuanceDate \leftarrow$ "2025-09-29T10:00:00Z"
$vc.credentialSchema.type \leftarrow$ "JsonSchemaValidator2018"
/* Acoplamento do Payload FHIR ao Sujeito da Credencial */
$vc.credentialSubject.id \leftarrow did_paciente$
$vc.credentialSubject.fhirResource \leftarrow fhir_report$
/* 3. Geração da Prova Criptográfica */
$jws_assinatura \leftarrow$ AssinarCargaUtil_Ed25519$(vc, chave_privada)$
$vc.proof.type \leftarrow$ "Ed25519Signature2018"
$vc.proof.created \leftarrow$ "2025-09-29T10:05:00Z"
$vc.proof.proofPurpose \leftarrow$ "assertionMethod"
$vc.proof.verificationMethod \leftarrow did_emissor +$ "#keys-1"
$vc.proof.jws \leftarrow jws_assinatura$
return vc

É válido destacar que a identificação do paciente permanece anônima através do uso de identificadores descentralizados (Decentralized Identifiers - DIDs). Os DIDs constituem uma ferramenta poderosa para alcançar ao mesmo tempo privacidade, autenticidade e confidencialidade. Isto é, apesar de não revelar informações sensíveis, eles são registrados na rede de maneira segura por meio de um processo de autenticação out-of-band (e.g. portal SUS).

3.4. Avaliação de Desempenho dos Contratos Inteligentes

Esta subseção avalia o impacto da camada *blockchain* no modelo Decentralized-OpenHealth (D-OH), com foco no desempenho dos contratos inteligentes usados para ancorar políticas de confiança e emissores de credenciais verificáveis médicas. Diferentemente de abordagens que realizam a autenticação de dados de saúde *on-chain* (o que comprometeria a privacidade e a conformidade com a LGPD), o modelo emprega a *blockchain* exclusivamente como âncora de confiança e auditoria, enquanto a verificação criptográfica do prontuário ocorre *off-chain*. Assim, a análise concentra-se no custo e na latência das operações necessárias para sustentar esse ecossistema.

Os resultados de desempenho apresentados nas Figuras 3 e 4 indicam a viabilidade prática do uso de contratos inteligentes de identidade descentralizada como suporte à infraestrutura do D-OH. A avaliação, conduzida em uma rede Hyperledger Besu com o auxílio do Hyperledger Caliper, considerou operações típicas do modelo Indy-Besu, como criação de DIDs, esquemas (mapeados para estruturas FHIR), definições de credenciais e estruturas de revogação, permitindo analisar latência e *throughput* sob diferentes cargas de transações [4].

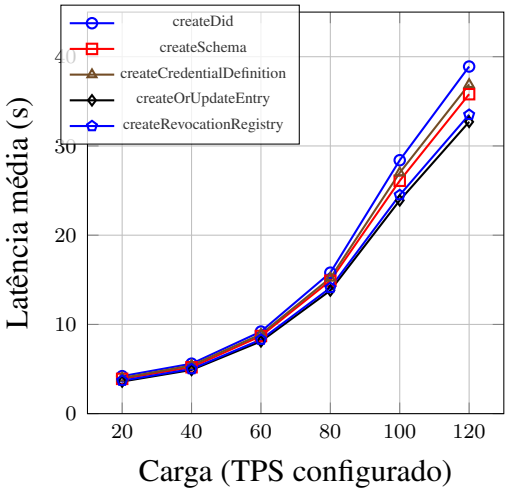


Figura 3. Latência média na rede Besu (D-OH).

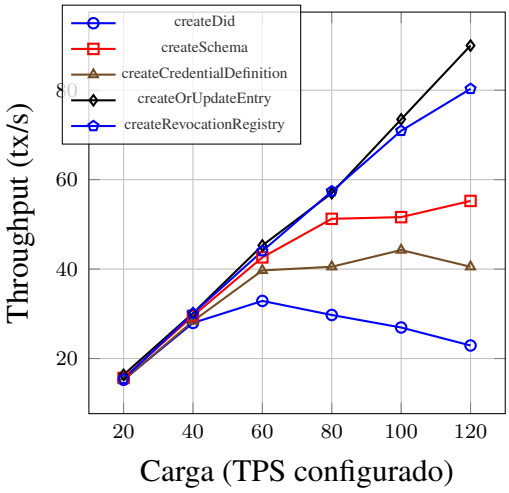


Figura 4. Evolução da vazão por operação.

Mesmo em cenários de carga elevada, as operações mais custosas, como `createDid` e `createCredentialDefinition`, apresentaram latências compatíveis com processos de provisionamento e registro institucional, os quais não fazem parte do caminho crítico de um atendimento médico ou de uma emergência clínica. Essas funções são executadas tipicamente de forma *offline*, durante o ciclo de vida inicial da

[4]Repositório de avaliação: https://github.com/jeffsonsousa/evaluation-contracts-indy-besu

identidade do paciente ou no credenciamento de um hospital pelo Ministério da Saúde, não impactando a agilidade da triagem nas unidades de saúde.

Em contraste, operações mais leves e recorrentes, como `createOrUpdateEntry` e `createRevocationRegistry`, exibiram maior *throughput* e latência reduzida, mesmo sob cargas mais altas. Esse comportamento é especialmente relevante para o D-OH, uma vez que a validação de prescrições e laudos depende apenas da checagem criptográfica da credencial e do seu estado de revogação, ambas realizadas *off-chain* na carteira *HealthDID*, sem a necessidade de novas transações na rede durante o momento da consulta.

No modelo proposto, a *blockchain* é utilizada de forma seletiva ao longo do ciclo de vida das credenciais clínicas. A função `createDid` ancora o cidadão ou a instituição como um identificador descentralizado (e.g., `did:ethr:0x...` ou `did:web:rnds...`), enquanto `createSchema` e `createCredentialDefinition` definem o modelo de dados semântico (como as ontologias FHIR) e os parâmetros criptográficos da VC. Uma vez emitida, a credencial — contendo atributos como diagnóstico, CRM do médico emissor e validade — é armazenada na carteira digital do usuário e apresentada nas verificações sem a necessidade de novas transações *on-chain* durante o evento do atendimento.

As funções `createOrUpdateEntry` e `createRevocationRegistry` tratam as atualizações e revogações, acionadas em situações específicas, como a expiração de uma receita de medicamento controlado ou a suspensão do registro de um profissional de saúde. Dessa forma, o custo computacional e a latência da *blockchain* não impactam o tempo de recepção do paciente. Esse desenho desloca o processamento para momentos de menor criticidade, preserva a fluidez da jornada médica e torna a arquitetura D-OH tecnicamente viável para mitigar fraudes e silos de dados em um ecossistema de *OpenHealth* nacional.

Tabela 1. Custo quantitativo de uma Credencial Verificável de saúde (ex: Laudo FHIR) no contexto do D-OH.

Etapa	Funções do Contrato	Frequência	Custo Estimado
Registro da identidade (Paciente/Médico)	`createDid`	Única (setup)	$\sim$ 682k gás ($ $40.93 Ethereum / $0.014 Polygon)
Definição do modelo FHIR e parâmetros da VC	`createSchema`, `createCredentialDefinition`	Única (global / por emissor)	$\sim$ 1.13M gás ($ $67.9 Ethereum / $0.023 Polygon)
Apresentação da credencial no laboratório/clínica	Nenhuma (verificação off-chain via ZKP)	Alta frequência	Zero
Revogação de Prescrição/Atestado	`createOrUpdateEntry`, `createRevocationRegistry`	Baixa	$\sim$ 150k–300k gás ($ $9–18 Ethereum / $0.01 Polygon)

A Tabela 1 consolida o custo transacional de uma credencial médica ao longo de seu ciclo de vida. Em redes públicas baseadas na *Ethereum Virtual Machine* (EVM), os custos concentram-se estritamente nas etapas iniciais de registro e definição criptográfica. A operação `createDid` consome cerca de 682 mil unidades de gás, um valor comparável a registros de domínio no *Ethereum Name Service* (ENS). Contudo, no con-

texto do ecossistema governamental brasileiro, prevê-se a utilização de redes permissionadas e *gasless*, como a Rede Blockchain Brasil (RBB), baseada em Hyperledger Besu [5]. Em infraestruturas como a RBB, esses custos operacionais financeiros são eliminados ou diluídos entre os nós do consórcio, viabilizando a adoção contínua do Decentralized-OpenHealth em escala continental para o Sistema Único de Saúde (SUS), sem repasse de taxas para usuários finais ou hospitais credenciados.

4. Conclusões e trabalhos futuros

A fragmentação dos dados clínicos e a dependência de arquiteturas centralizadas representam barreiras históricas para a interoperabilidade e a privacidade no setor de saúde brasileiro. Este artigo propôs e avaliou o *Decentralized-OpenHealth* (D-OH), uma arquitetura pioneira que une a soberania criptográfica da Identidade Digital Descentralizada (DID) à robustez semântica do padrão *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR/HL7).

Diferentemente de propostas puramente teóricas ou desprovidas de hierarquia de governança, o D-OH introduz um modelo realista onde o Ministério da Saúde atua como âncora de confiança, viabilizando um ecossistema permissionado compatível com as diretrizes da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e do Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação de desempenho demonstrou que a arquitetura é altamente viável e escalável. O uso do esquema de assinaturas BBS+ permitiu a geração de Provas de Conhecimento Zero (ZKPs), garantindo a divulgação seletiva de dados e o cumprimento rigoroso do princípio de minimização da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Adicionalmente, a adoção de uma estratégia de armazenamento híbrido via IPFS para ativos de alta densidade (como imagens médicas) reduziu o *payload* das credenciais em mais de 99%, mitigando gargalos de rede e otimizando a custódia na carteira digital (*HealthDID*) do paciente.

Em suma, a transição para um modelo de saúde centrado no cidadão deixou de ser uma limitação tecnológica. As fundações aqui documentadas provam que a infraestrutura para um *OpenHealth* nacional é exequível sem comprometer a latência do atendimento ou a privacidade do titular.

Apesar dos resultados promissores, o ecossistema apresenta ramificações e oportunidades de evolução. Como perspectivas de trabalhos futuros, destacam-se:

1. **Delegação de Acesso e Tutela Digital:** Investigar e implementar protocolos criptográficos padronizados que permitam a delegação de custódia de Credenciais Verificáveis, essencial para a gestão de dados de dependentes legais, menores de idade e pacientes idosos com baixa literacia digital.
2. **Integração Contínua com Dispositivos *Wearables*:** Expandir a ontologia FHIR da carteira para suportar e ancorar fluxos de dados de telemetria em tempo real (como frequência cardíaca e glicemia) coletados por dispositivos de Internet das Coisas Médicas (IoMT).
3. **Interoperabilidade *Cross-Border*:** Avaliar a compatibilidade do modelo D-OH com ecossistemas de identidade digital de outras nações (como o EUDI Wallet europeu ou iniciativas do Mercosul), visando o compartilhamento seguro do histórico de saúde de cidadãos brasileiros no exterior.

[5] https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2025/serpro-e-blockchain

5. Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio dado a este trabalho, pelo MCTI-Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recursos financeiros do FUNTTEL e administrados pela FINEP, no âmbito do projeto 5G SAÚDE - Segurança, privacidade, inclusão e qualidade na telemedicina no contexto da Web 3.0, Cotação FT_01.23.0468.00, Referência 0844/23.

Referências

Bratu, A., Haralambie, F., Raluca-Ioana, P., Aloman, A., and Goga, N. (2025). Blockchain bridges for verifiable credentials in healthcare - a cross-chain interoperability approach. In *2025 IEEE 2nd International Conference on Blockchain, Smart Healthcare and Emerging Technologies (SmartBlock4Health)*, pages 1–6.

Houtan, B., Hafid, A. S., and Makrakis, D. (2020). A survey on blockchain-based self-sovereign patient identity in healthcare. *IEEE Access*, 8:90478–90494.

Karthikeyan, M. S., Rajasree, R., Krishnan, R. S., Gayathri, C., Sarala, R., and Malar, P. S. R. (2025). Medvault: A blockchain-integrated deep learning architecture for secure medical data management. In *2025 International Conference on Intelligent Computing, Information and Control Systems (ICOIICS)*, pages 552–560.

Phuyal, S., Bhandari, M., Bista, R., and Ferreira, J. C. (2026). Enabling cross-institution health data sharing in norway: Eudi wallets, on-chain consent, and openehrfhir translation. *IEEE Access*, 14:20309–20327.

Spanakis, E. G., Kung, A., Gyrard, A., Jimenez, D., Rabrait, C., and Sakkalis, V. (2025). Scalable, standards-driven tools for self-sovereign identity and data protection in healthcare clinical decision systems*. In *2025 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST)*, pages 1–5.

Valavan, P. M., Qurashi, S. N., Sobia, F., Harahsheh, F., Surendran, S., and Mary, S. S. C. (2024). Decentralized identity management using blockchain for healthcare systems. In *2024 IEEE Silchar Subsection Conference (SILCON)*, pages 1–6. IEEE.